

Arbeitsblatt 13: Licht als kosmische Nachricht

Leitfrage: Wie lassen sich Entfernungen und Eigenschaften von Sternen aus Licht bestimmen?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Erkläre, warum ein Lichtjahr eine Strecke und keine Zeit ist.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Zielmarken, Maßband, Spektralkarten, ggf. Handspektroskop

Führe eine Daumenparallaxe durch und beschreibe die scheinbare Verschiebung.

Methode	Was wird gemessen?	Welche Information erhält man?	Grenze der Methode
Lichtlaufzeit			
Parallaxe			
Spektrum			
Teleskop			

3. Erklären mit Fachsprache

Vergleiche ein Sternspektrum mit einem bekannten Vergleichsspektrum.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 13: Licht als kosmische Nachricht - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Lichtjahr	
Lichtlaufzeit	
Parallaxe	
Basislinie	
Spektrum	
Spektrallinie	
Auflösungsvermögen	

5. Merksatz

Licht transportiert Informationen: Laufzeit, Richtung, Helligkeit und Spektrum verraten etwas über entfernte Objekte.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			